

INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Introducción:

Cuando una corriente circula por un solenoide esta produce en su interior un campo magnético según la siguiente expresión.

$$B = \mu_0 \frac{N}{L} I \quad (1)$$

Según la primera ecuación de Maxwell cuando un solenoide es atravesado por un campo magnético se crea un flujo magnético por espira de valor correspondiente al de la siguiente fórmula:

$$\Phi_{\text{espira}} = \int \vec{B} d\vec{S} = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \quad (2) \quad (\text{producto del campo por la sección del solenoide})$$

En esta situación, si introducimos dentro del solenoide en cuestión otro de N' espiras, el flujo equivale a:

$$\Phi = N' \Phi_{\text{espira}} = N' B S \quad (3)$$

Se puede apreciar que al variar la intensidad de la corriente que circula por el primer solenoide el campo magnético por el producido varía y por tanto el flujo magnético también lo hará y de acuerdo con la ley de Faraday se induce una fuerza electromotriz que tiende a oponerse a la variación del flujo magnético a través de circuito, por tanto obtenemos una f.e.m. instantánea inducida en el solenoide interior debido al campo magnético producido por el exterior de valor:

$$f.e.m. = -N' S' \frac{dB}{dt} = -\mu_0 N' S' \frac{N}{L} \frac{dI}{dt} \quad (4)$$

Que sabiendo que alimentamos el circuito con una intensidad sinusoidal de amplitud I_0 y frecuencia n obtenemos una f.e.m.:

$$f.e.m. = \mu_0 N' S' \frac{N}{L} I_0 2\pi n \cos(2\pi n t) \quad (5)$$

A nosotros nos interesa la f.e.m. máxima inducida, que es cuando la función coseno es igual a la unidad así como que nos interesa el valor eficaz puesto que es el valor que recogen los multímetros dando como expresión final:

$$f.e.m. = \mu_0 N' S' \frac{N}{L} I 2\pi n \quad (6)$$

En ella se aprecia que el valor eficaz de la f.e.m. inducida depende de la intensidad eficaz, de la frecuencia y del número de espiras y superficie transversal del solenoide secundario.

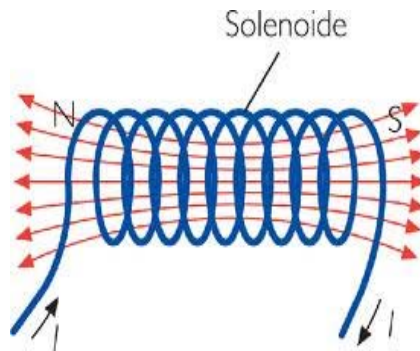
INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Montaje experimental:

El solenoide es un alambre aislado enrollado en forma de hélice por el que cuando circula una corriente eléctrica se produce un campo magnético en su interior. El solenoide que usamos en la práctica es de una longitud de 0,75 m con un diámetro de 0,079 m. Sus características técnicas son de 485 espiras/m un coeficiente de autoinducción de 1 mH con una intensidad máxima permitida de 8 amperios.

También usaremos otros solenoides de menor tamaño, en concreto:

1. 100 espiras, 41 mm de diámetro y 160 mm de longitud.
2. 200 espiras, 41 mm de diámetro y 160 mm de longitud.
3. 300 espiras, 41 mm de diámetro y 160 mm de longitud.
4. 300 espiras, 26 mm de diámetro y 160 mm de longitud.
5. 300 espiras, 33 mm de diámetro y 160 mm de longitud.



Esta práctica tiene como objetivo comprobar experimentalmente la variación de la fuerza electromotriz inducida en función de la amplitud de la señal, de la frecuencia del campo magnético, el número de espiras de la bobina secundaria y de la sección recta de la bobina de inducción.

El montaje a realizar consta de dos circuitos separados físicamente. Por una parte está el circuito primario que está formado por el solenoide primario, un generador de corriente alterna y un amperímetro. El circuito secundario está formado por una bobina de menor tamaño, alojada en el interior del solenoide principal, así como de un voltímetro gracias al cual medimos la f.e.m. inducida.

INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Adquisición de los datos:

1. Voltaje inducido en función de la intensidad que recorre el solenoide primario:

- Conectar los extremos del solenoide primario al generador de funciones intercalando un amperímetro para medir la intensidad de corriente.
- Escogemos el solenoide de 300 espiras y 41 mm de diámetro, se conecta un voltímetro a los extremos y se sitúa en el interior del solenoide en su parte central. **ANTES DE ENCENDER CUALQUIERA DE LOS DISPOSITIVOS AVISAR AL PROFESOR PARA REVISAR EL MONTAJE.**
- Seleccionar en el generador de funciones una señal sinusoidal y ajustar la frecuencia a 2 kHz y la intensidad a 50 mA.
- Tomar valores del voltaje inducido en el solenoide secundario al incrementar la la intensidad de 50 en 50 mA.

2. Voltaje inducido en función de la frecuencia de la señal que recorre el solenoide primario:

- Repetir el experimento anterior pero fijando una intensidad de 50 mA y variando la frecuencia en saltos de 1 kHz. Puede ser necesario ajustar la intensidad para mantenerla constante en 50 mA.

3. Dependencia con el diámetro y número de espiras del solenoide secundario:

- Selecciona los solenoides de 300 vueltas y diámetros de 26, 33 y 41 mm. Fija una frecuencia de 5 kHz y 50 mA. Anota las medidas del voltímetro.
- Selecciona los solenoides de 41 mm y 100, 200 y 300 vueltas. Fija una frecuencia de 5 kHz y 50 mA. Anota las medidas del voltímetro.

4. Transformador:

- El dispositivo formado por dos solenoides o espiras que comparten sus flujos, se conoce como transformador. Utiliza como solenoides secundarios las de 41 mm de diámetro y distinto número de espiras (300, 200 y 100). Conecta un voltímetro a los extremos del solenoide primario. Ajusta en el generador una señal senoidal de frecuencia y amplitud constantes (5 kHz, 50 mA). Mide las tensiones en el primario y en el secundario para las distintos solenoides. Anota los valores.

INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Análisis de los datos:

- Representa gráficamente el voltaje inducido en función de la intensidad de corriente en la bobina primaria. Ajusta los puntos a una recta.
- Representa el voltaje en la bobina de inducción en función de la frecuencia en la señal en la bobina primaria. Ajusta los puntos a una recta.
- Determina el valor de μ_0 en cada uno de los dos primeros apartados, calcula el valor medio y compáralo con el valor de la literatura.
- Con los datos de voltaje inducido en función del diámetro del solenoide secundario, representa la ecuación 6, eligiendo adecuadamente las variables para obtener una gráfica lineal.
- Representa gráficamente el voltaje inducido como función del número de espiras de la bobina de inducción. Ajusta los puntos a una recta.
- A partir de los datos obtenidos en el experimento del transformador representa gráficamente V_2/V_1 frente a N_2/N_1 , esto nos da la razón de transformación del transformador.